

אוטומטי Büchi דטרמיניסטים ומוכללים

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

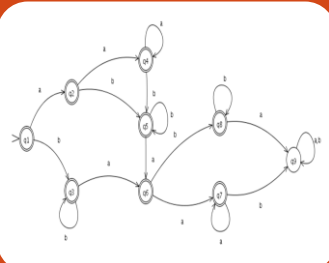
אוניברסיטת בן-גוריון



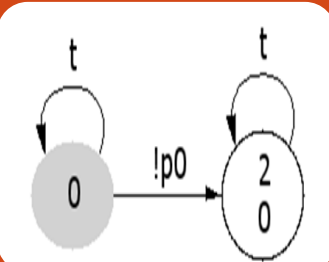
ראשי פרקים



בדיקה אם שפת האוטומט ריקה



אוטומטי Büchi דטרמיניסטים (DBA)

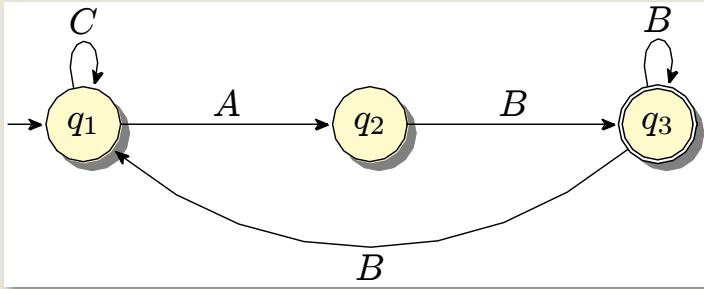


אוטומטי Büchi מוכללים (GNBA)



תזכורת: אוטומט Büchi

אוטומט Büchi לא דטרמיניסטי (NBA) הוא $\langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$:



• Q היא קבוצת מצבים סופית

• Σ הוא האלפבית

• $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ היא פונקציית מעברים

• $Q_0 \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים התחלתיים

• $F \subseteq Q$ היא קבוצת מצבים מקבלים



תזכורת: שפה של NBA

מילים **אינסופית** "המבקרות" אינסוף פעמים במצב מקבל



ריצה **אינסופית** $q_0 q_1 \dots$ היא **מקבלת** אם $q_i \in F$ עבור **אינסוף** i -ים

$w \in \Sigma^\omega$ **מתקבלת** ע"י $\mathcal{A}$ אם יש ריצה **אינסופית** מקבלת של w ב $\mathcal{A}$



תזכורת: NBA ושפות ω -רגולריות

מחלקת השפות שאפשר להגדיר באמצעות NBA זהה
למחלקת השפות שאפשר להגדיר באמצעות ביטויים ω -רגולריים

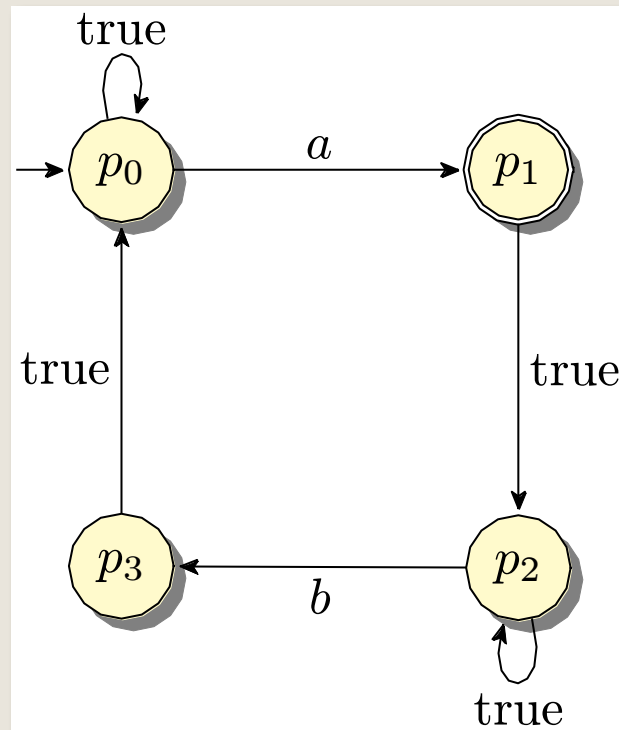
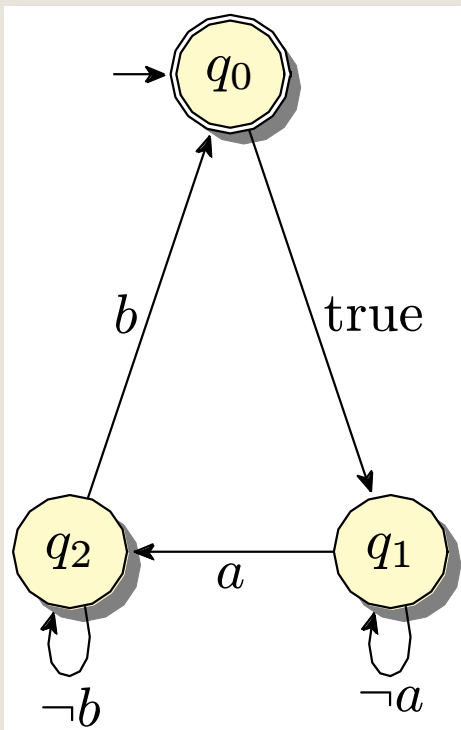
עבור כל אוטומט $\mathcal{A}$, השפה $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$ היא ω -רגולרית

לכל שפה ω -רגולרית L קיים אוטומט $\mathcal{A}$ כך ש $L = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$

הוכחנו את שתי הטענות (באופן קונסטרוקטיבי) במצגת קודמת



דוגמה: אוטומטים שקולים



שני האוטומטים מגדירים: אינסוף פעמים a וגם אינסוף פעמים b

כדי להכריע אם שני אוטומטים שקולים צריך אלגוריתם לבדיקה אם השפה של האוטומט המתאר את ההפרש בין השפות שלהם היא ריקה



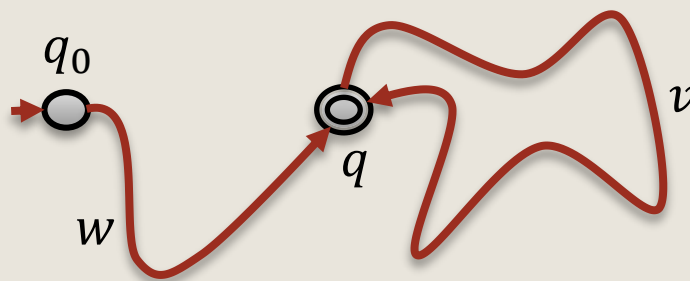
תנאי שקול לאי-ריקות השפה

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) \neq \emptyset$$

אם ורק אם

$$\exists q_0 \in Q_0, q \in F, w \in \Sigma^*, v \in \Sigma^+ .$$

$$q \in \delta^*(q_0, w) \wedge q \in \delta^*(q, v)$$



$\delta^*(q, w)$ הוא סימון לקבוצת המצבים שהאוטומט יכול להגיע מ- q בקריאת המילה w :

$$\delta^*(q, \epsilon) = \{q\}, \quad \delta^*(q, A) = \delta(q, A), \quad \delta^*(q, A_1 \cdots A_n) = \bigcup_{p \in \delta(q, A_1)} \delta^*(p, A_2 \cdots A_n)$$



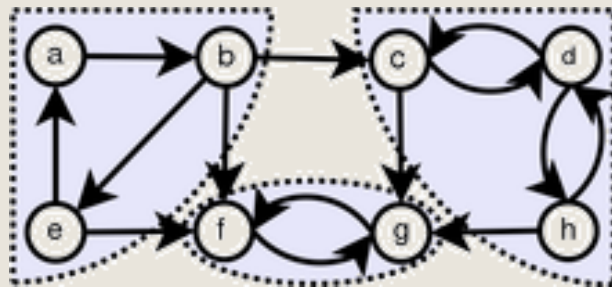
בדיקה אם שפת ה- ω של אוטומט ריקה

- אם מתעלמים מהאותיות על המעברים אפשר להתייחס לאוטומט $\mathcal{A}$ כגרף $G_{\mathcal{A}} = \langle V_{\mathcal{A}}, E_{\mathcal{A}} \rangle$ באשר $V_{\mathcal{A}} = S$ ו $\langle s, s' \rangle \in E_{\mathcal{A}}$ אם ורק אם קיימת α כך ש $\langle s, \alpha, s' \rangle \in \delta$

- קבוצת צמתים X בגרף נקראת **רכיב קשירות חזק** אם בין כל זוג $v, v' \in X$ מחבר מסלול בגרף

- רכיב קשירות חזק אינו טריוויאלי אם הוא מכיל לפחות קשת אחת.

- הוא מקסימאלי אם אין רכיב קשירות חזק המכיל אותו.



- כל מעגל נמצא ברכיב קשירות חזק לא טריוויאלי

וכל רכיב קשירות לא טריוויאלי מכיל מעגל

- מקבלים: $\mathcal{L}_{\omega}(\mathcal{A})$ אינה ריקה אם ורק אם קיים רכיב קשירות חזק לא טריוויאלי ב- $G_{\mathcal{A}}$ הנגיש ממצב התחלתי ומכיל מצב מקבל. מספיק לבדוק **רכיבי קשירות חזקים מקסימאליים**.

- מציאת רכיבי הקשירות המקסימאליים ובדיקת נגישות לוקחות, כל אחת, $\mathcal{O}(|\mathcal{A}|)$ צעדים

מסקנה: ניתן לבדוק אם שפת ה ω של $\mathcal{A}$ היא ריקה בזמן $\mathcal{O}(|\mathcal{A}|)$



אוטומט שאינו חוסם

אוטומט $\mathcal{A}$ אינו חוסם אם

$$A \in \Sigma \text{ לכל } q \in S \text{ } \delta(q, A) \neq \emptyset$$

לכל מילת קלט יש ריצה אינסופית



בלי הגבלת הכלליות: נניח אוטומט שאינו חוסם

- לכל אוטומט NBA , $\mathcal{A}$, קיים אוטומט לא חוסם $trap(\mathcal{A})$ כך ש:

$$|trap(\mathcal{A})| = \mathcal{O}(|\mathcal{A}|)$$

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}) = \mathcal{L}_\omega(trap(\mathcal{A})) \text{ וגם}$$

- עבור $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, F \rangle$ נגדיר $trap(\mathcal{A}) = \langle Q', \Sigma, \delta', Q_0, F \rangle$

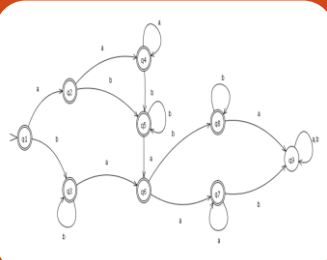
$$Q' = Q \cup \{q_{trap}\} \quad (\text{בהנחה ש- } q_{trap} \text{ איננו איבר ב- } Q)$$

$$\delta'(q, A) = \begin{cases} \delta(q, A) & \text{if } q \in Q \text{ and } \delta(q, A) \neq \emptyset \\ \{q_{trap}\} & \text{otherwise} \end{cases}$$

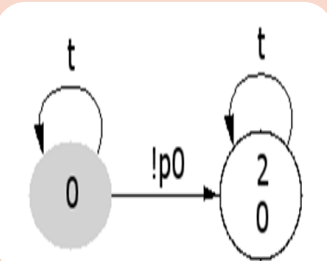
ראשי פרקים



בדיקה אם שפת האוטומט ריקה



אוטומטי Büchi דטרמיניסטים (DBA)



אוטומטי Büchi מוכללים (GNBA)



תזכורת: אוטומט דטרמיניסטי

אוטומט $\mathcal{A}$ נקרא **דטרמיניסטי** (**deterministic**) אם

$$|Q_0| = 1 \quad \text{וגם} \quad |\delta(q, A)| \leq 1 \quad \text{לכל} \quad q \in Q \quad \text{ולכל} \quad A \in \Sigma$$

באוטומט דטרמיניסטי עוקב יחיד ולכן ריצה יחידה לכל מילת קלט



אם r_1 ריצה הקוראת את w_1 ו- r ריצה הקוראת את $w_1 w_2$ או r_1 היא רישא של r



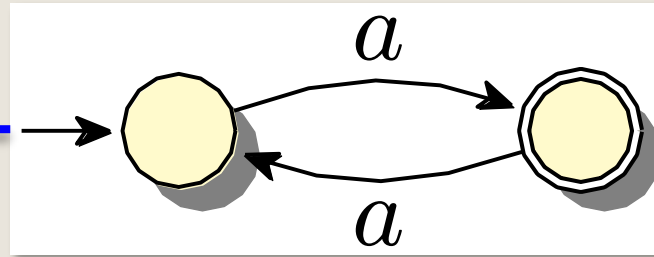
זה לא חייב להיות נכון אם האוטומט איננו דטרמיניסטי



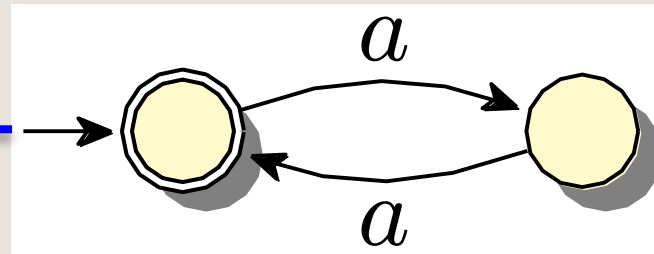
תזכורת: NBA מול NFA

שקילות $\nLeftrightarrow$ ω שקילות סופית

אורך אי-זוגי



אורך זוגי



כל האותיות
מכילות את הפסוק
האטומי a

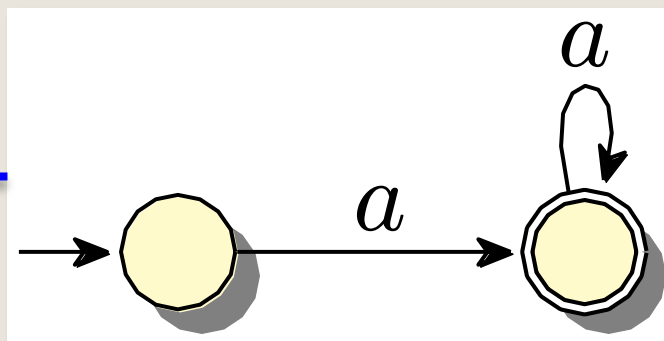
$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \neq \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) \quad \text{אבל} \quad \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$



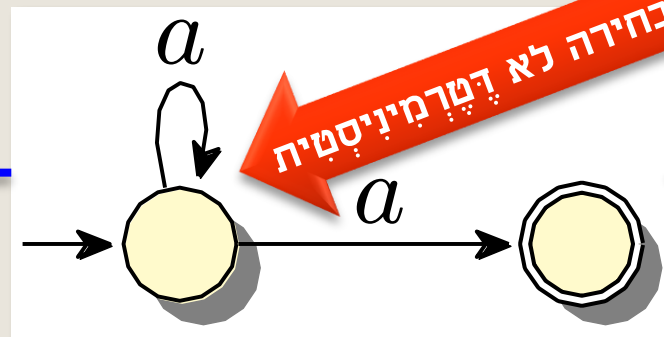
תזכורת: NBA מול NFA

שקילות סופית $\nRightarrow$ שקילות ω

כל האותיות מקיימות a



שפה ריקה



המילים
המסתיימות באות
 a המקיימות

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \neq \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2)$$

אבל

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$



שקילות אוטומטים דטרמיניסטיים

אם $\mathcal{A}_1$ ו $\mathcal{A}_2$ דטרמיניסטיים אז:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2) \quad \text{גורר שגם} \quad \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$$

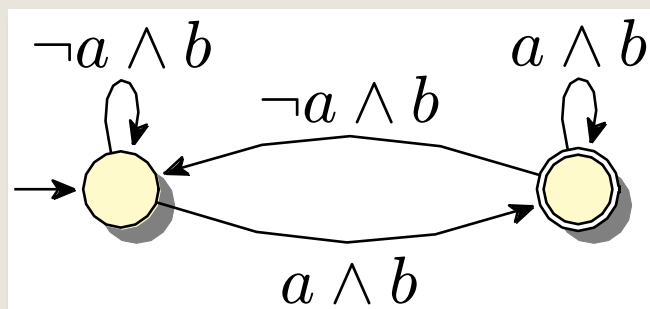
הוכחה: אם $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$ מקבלים:

$$\begin{aligned} w &\in \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) \\ &\Downarrow \text{??} \\ \exists_{\infty} i . w[0..i] &\in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) \\ &\Downarrow \text{מההנחה} \\ \exists_{\infty} i . w[0..i] &\in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) \\ &\Downarrow \text{??} \\ w &\in \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2) \end{aligned}$$

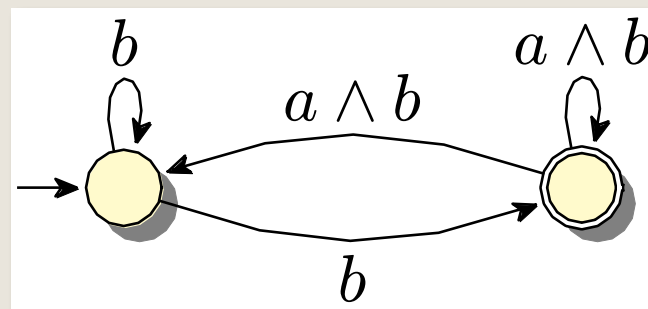
המשפט ההפוך **לא נכון**, גם אם האוטומטים דטרמיניסטיים (דוגמה נגדית בעקף לפני הקודם)



דוגמה של DBA לתכונת זמן ליניארי



DBA



NBA

שני האוטומטים מייצגים את תכונת הזמן הליניארי: "תמיד b ואינסוף פעמים a "



NBA יותר עשירים מ-DBA

למדנו בקורס אוטומטים ושפות פורמאליות:

NFA ו DFA מתארים את אותה משפחת שפות

זה לא נכון למילים אינסופיות:

NBA ו-DBA אינם מתארים את אותה משפחת השפות

הוכחה:

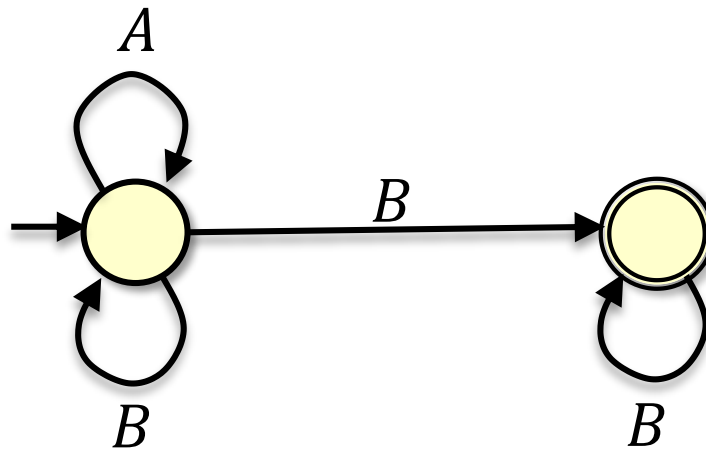
לא קיים **DBA** המקבל את השפה

$$(A + B)^* B^\omega$$

אבל קיים אוטומט **NBA** המקבל אותה



אוטומט לא דטרמיניסטי שלא ניתן לחקות באמצעות אוטומט דטרמיניסטי



$$(A + B)^* B^\omega$$

$(A \text{ or } B) \text{ until } \text{always}(B)$

האוטומט "מנחש" באופן אי-דטרמיניסטי מתי מתחיל רצף ה-B-ים
טענה: לא ניתן לחקות את הניחוש הזה באמצעות אוטומט דטרמיניסטי!



הוכחת הטענה מהשקף הקודם

• נניח בשלילה שקיים אוטומט דטרמיניסטי המקבל את השפה $(A+B)^* B^\omega$

• נזין אותו במילה $ABBBB \dots$ עם מספיק B -ים עד שנגיע למצב מקבל

• נמשיך ב- A ואחריו מספיק B -ים עד שנגיע שוב למצב מקבל



• נחזור על התהליך עד שנבקר באותו המצב המקבל פעמיים (שובך היונים)

• קיבלנו את התמונה הבאה:



• זה אומר שיש מילה עם אינסוף A -ים שהאוטומט מקבל, בסתירה להגדרת השפה



למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

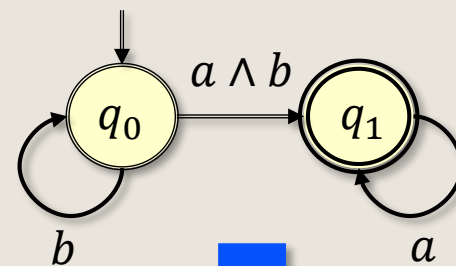
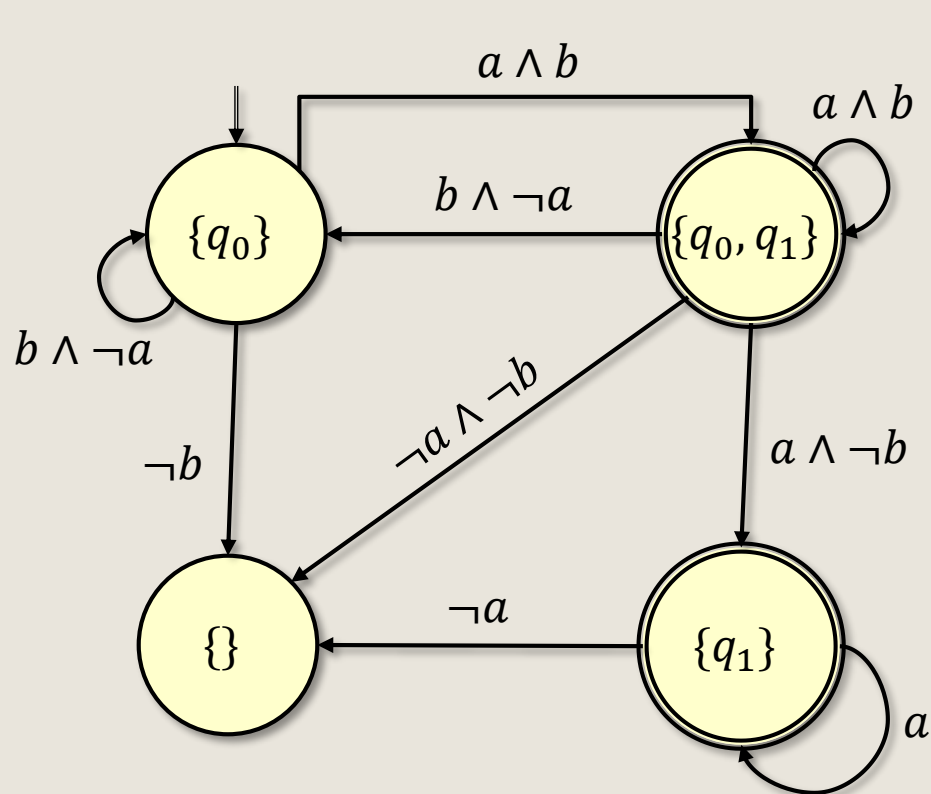
- **עבור אוטומטים לשפות מעל מילים סופיות:** מתרגמים אוטומט לא דטרמיניסטי לדטרמיניסטי שמצביו הן קבוצות מצבים
- **אוטומט החזקה** מאפשר לעקוב לאיזה מצבים יכול האוטומט הלא-דטרמיניסטי להגיע לאחר קריאת רישא של המילה
- **עבור מילים באורך סופי:** מקבלים את המילה אם אחד המצבים שהאוטומט הלא-דטרמיניסטי יכול היה להגיע אליהם הוא מקבל
- **למה זה לא עובד עבור שפות אינסופיות?**



למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

אוטומט לא-דטרמיניסטי $\mathcal{A}$

אוטומט דטרמיניסטי $2^{\mathcal{A}}$



בניית אוטומט החזקה

אבל $(\{a,b\}\{b\})^\omega \in \mathcal{L}_\omega(2^{\mathcal{A}}) \setminus \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$



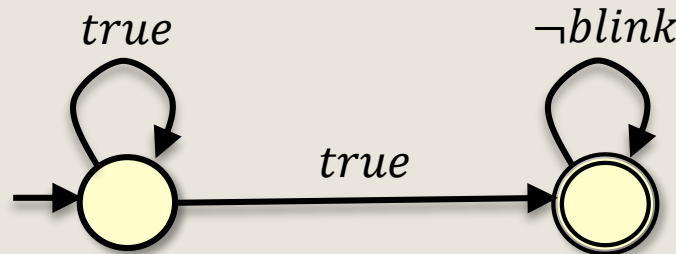
למה בניית אוטומט החזקה לא עובדת?

• הבעיה היא תנאי הקבלה:

• תנאי הקבלה למילים אינסופיות הוא שיש ריצה אחת שעוברת אינסוף פעמים במצב מקבל

• אוטומט החזקה יקבל גם אם יש אינסוף רישות כשלכל אחת מהן יש ריצה שונה המגיעה למצב מקבל רק מספר סופי של פעמים

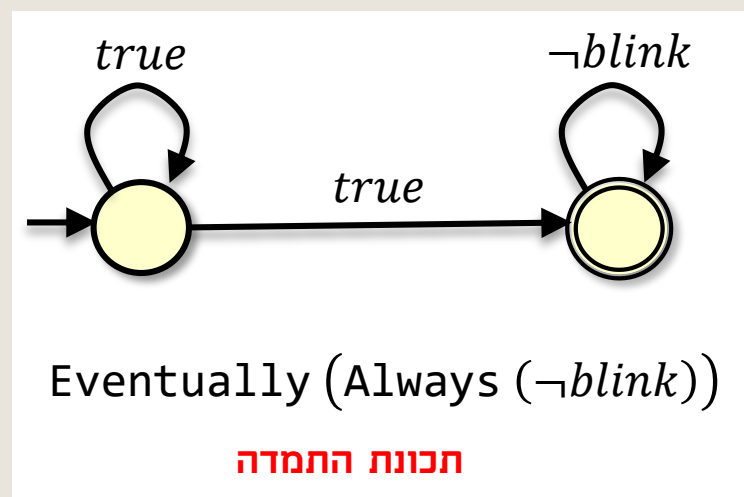
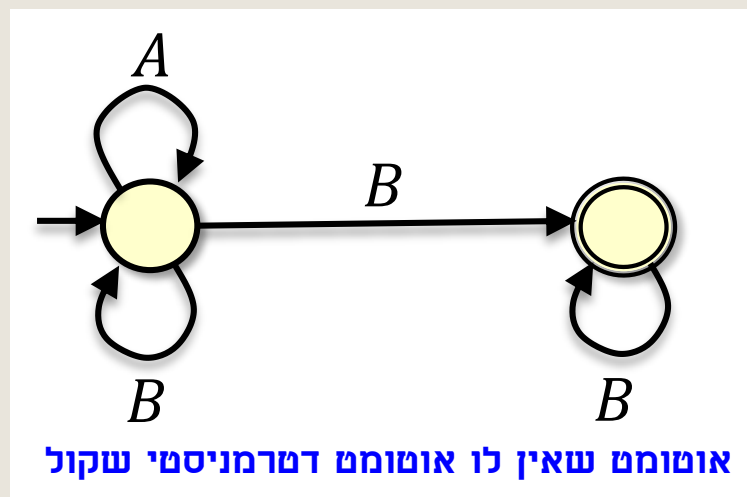
• זה המקרה עבור האוטומט למטה והמילה $(\{\} \{blink\})^\omega$



Eventually (Always ($\neg blink$))



דוגמה לצורך אמיתי באוטומט לא דטרמיניסטי: הגדרת תכונה סבירה



התרגום מהאוטומט בצד שמאל לאוטומט בצד ימין:

$$A = \{blink\}, \quad B = \{\}$$

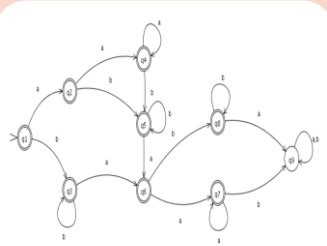
"בסופו של דבר, B יתקיים כל הזמן" שקול לביטוי "מספר סופי של $blink$ -ים"

$$(A + B)^* B^\omega = (\{\} + \{blink\})^* \{\}^\omega$$

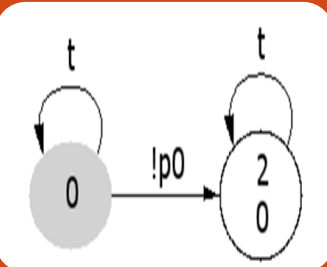
ראשי פרקים



בדיקה אם שפת האוטומט ריקה



אוטומטי Büchi דטרמיניסטים (DBA)



אוטומטי Büchi מוכללים (GNBA)

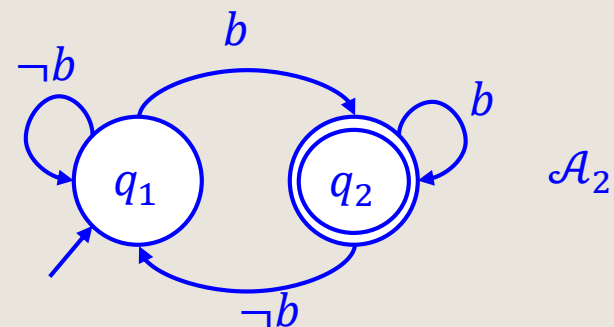
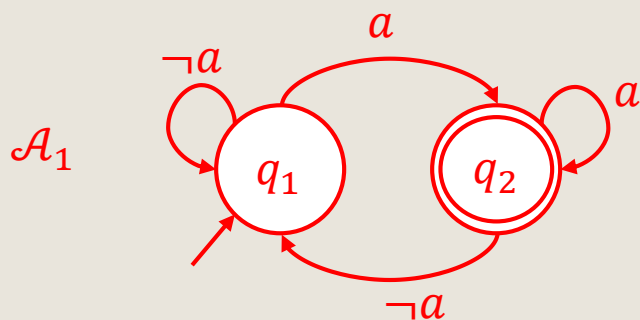


אוטומטי Büchi מוכללים

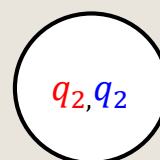
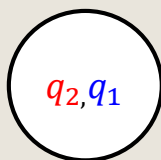
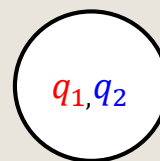
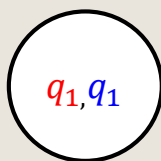
- קיימים סוגים שונים של אוטומטים לתיאור שפות של מילים אינסופיות:
- אוטומטי Rabin, Müller ו-Street – עליהם לא נדבר בקורס
- אנחנו נשתמש ב **Generalized Büchi Automata (GNBA)**
- **GNBA** הם כמו **NBA** רק שמרשים **מספר קבוצות של מצבים מקבלים**:
- ב-**GNBA** דורשים לבקר כל אחת מהקבוצות $F_1, \dots, F_k$ אינסוף פעמים
- כאשר $k = 1$ מקבלים **NBA**
- עם **GNBA** קל יותר לבנות את החיתוך (תנאי "וגם") בין שתי שפות
- הם בעלי יכולת תיאור זהה ל-**NBA** - לא מוסיפים כוח ביטוי, רק מבנה נתונים לחישוב



מוטיבציה: בעיה עם אוטומטי מכפלה

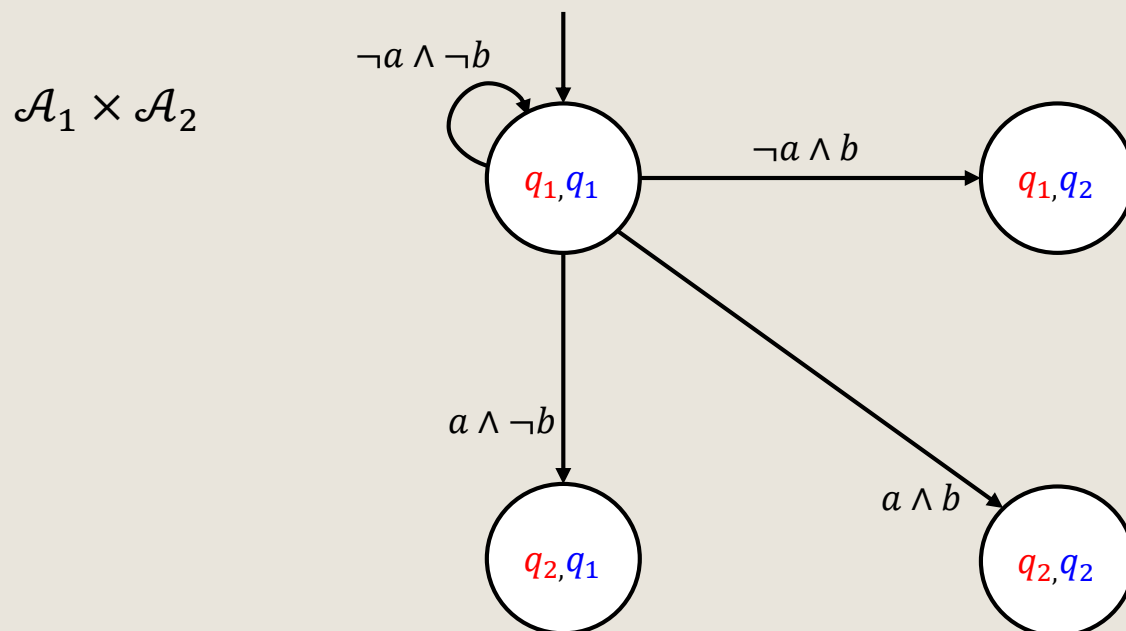
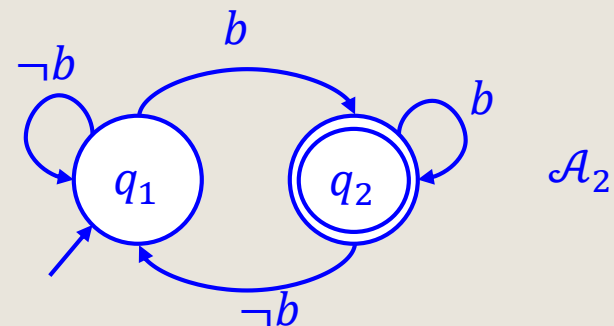
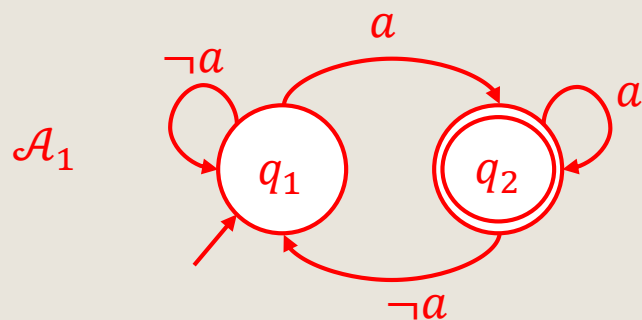


$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$



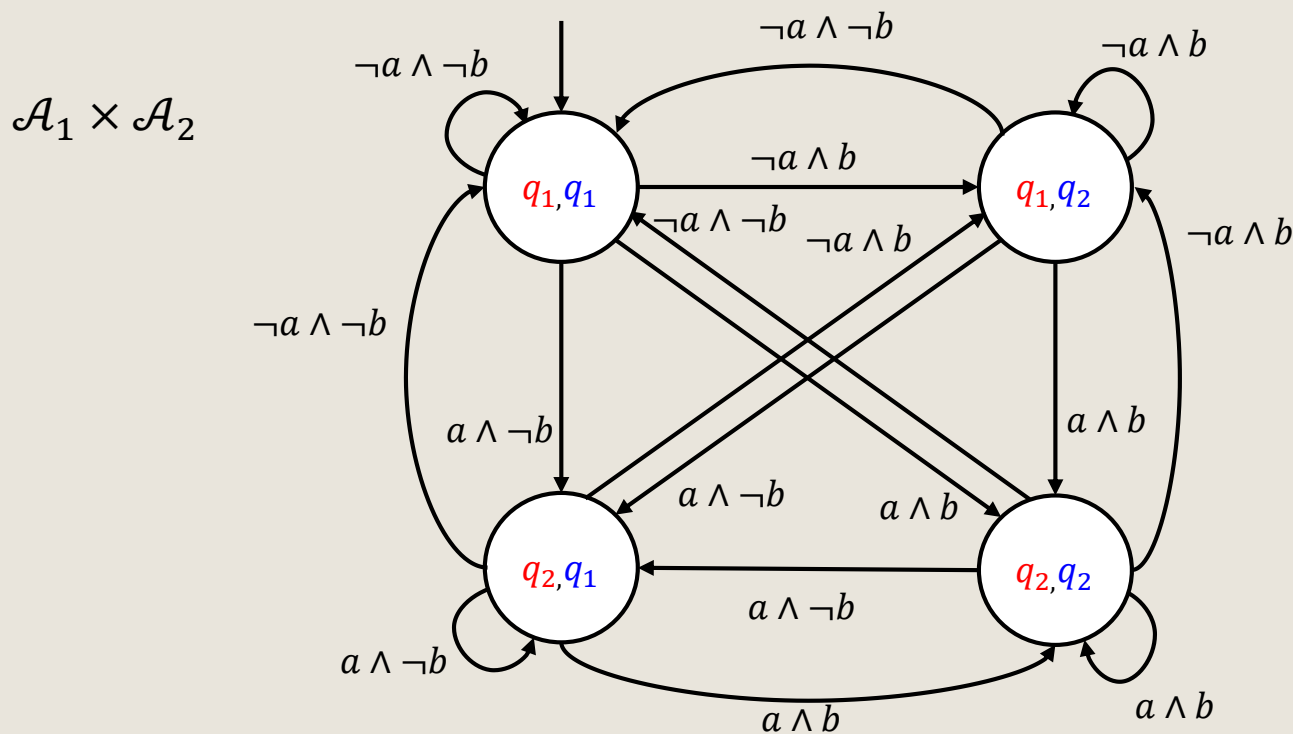
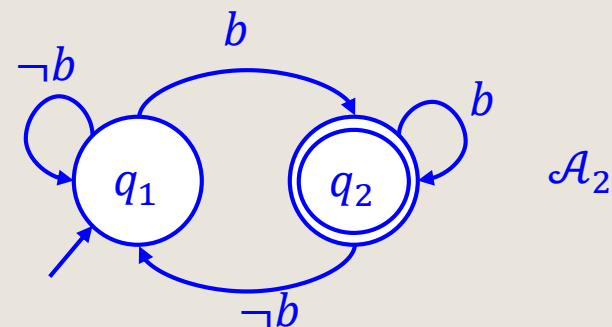
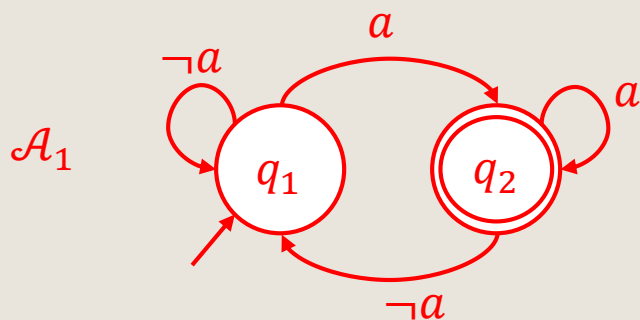


מוטיבציה: בעיה עם אוטומטי מכפלה



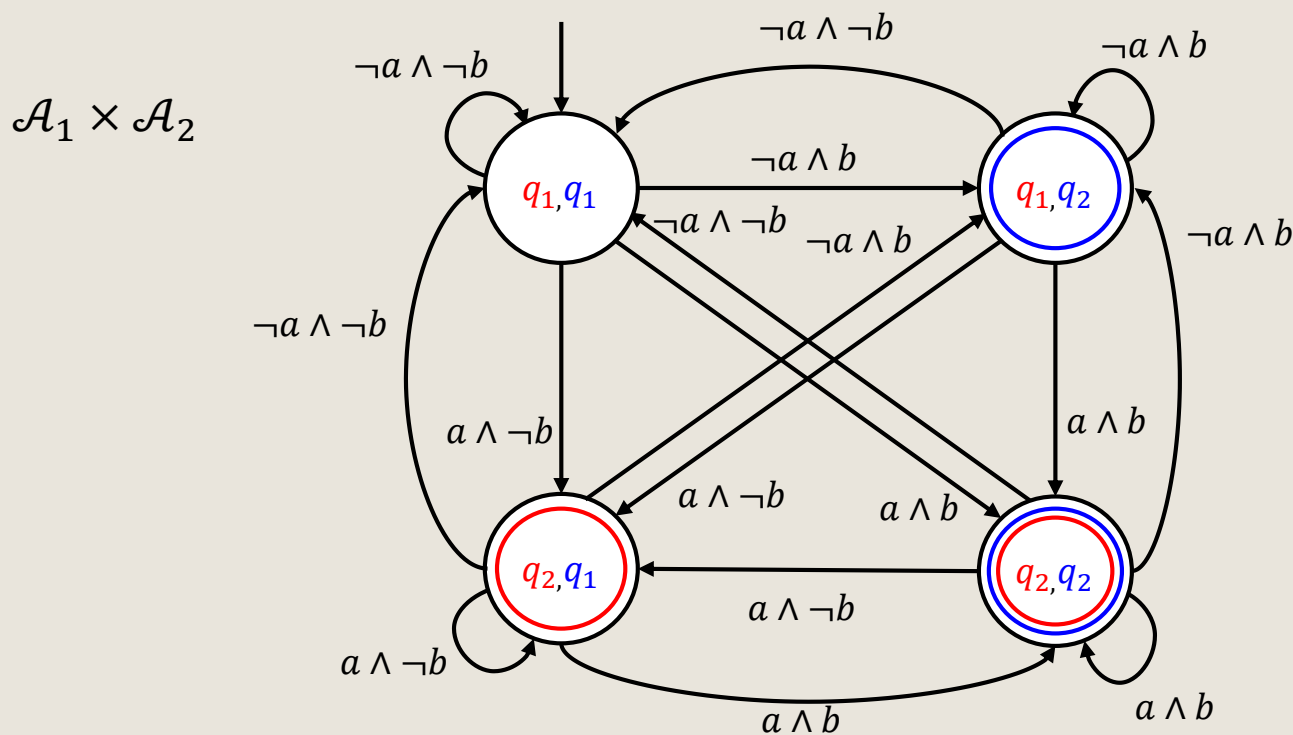
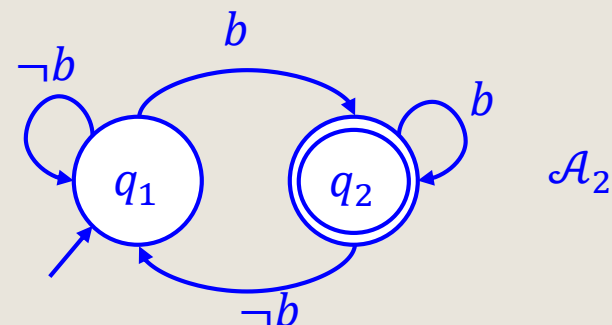
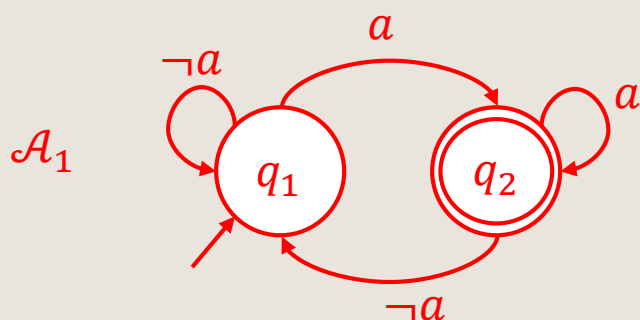


מוטיבציה: בעיה עם אוטומטי מכפלה





מוטיבציה: בעיה עם אוטומטי מכפלה





אוטומטי Büchi מוכללים

אוטומט Büchi מוכלל (GNBA) הוא חמישייה $\mathcal{G} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$

- Q קבוצה סופית של מצבים המכילה קבוצת מצבים התחלתיים Q_0

- Σ הוא האלפבית

- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ היא פונקציית המעברים

- $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_k\}$ הן תת-קבוצות של Q המייצגות את תנאי הקבלה

ה-"צבעים" השונים



מילים **אינסופית** "המבקות" אינסוף פעמים
בכל אחת מהקבוצות המקבלות

ריצה $q_0, q_1, q_2, \dots$ היא מקבלת אם:

$$\bigwedge_{F \in \mathcal{F}} (\exists_{\infty} j . q_j \in F)$$



הגדרה: שפה של GNBA

• עבור אוטומט מוכלל $\mathcal{G} = \langle Q, \Sigma, \delta, Q_0, \mathcal{F} \rangle$ ומילה $w = A_1 A_2 \dots \in \Sigma^\omega$

• **ריצה** של w ב $\mathcal{G}$ היא רצף מצבים $q_0 q_1 \dots \in Q^\omega$ אינסופי כך ש:

$$q_0 \in Q_0 \text{ ו- } q_i \xrightarrow{A_{i+1}} q_{i+1} \text{ לכל } i \geq 0$$

• ריצה $q_0 q_1 \dots$ **מקבלת** אם, **לכל** $F \in \mathcal{F}$, מתקיים $q_i \in F$ עבור אינסוף i -ים

• מילה $w \in \Sigma^\omega$ **מתקבלת** ע"י $\mathcal{G}$ אם יש ריצה מקבלת של w ב $\mathcal{G}$

• **השפה המתקבלת** ע"י $\mathcal{G}$:

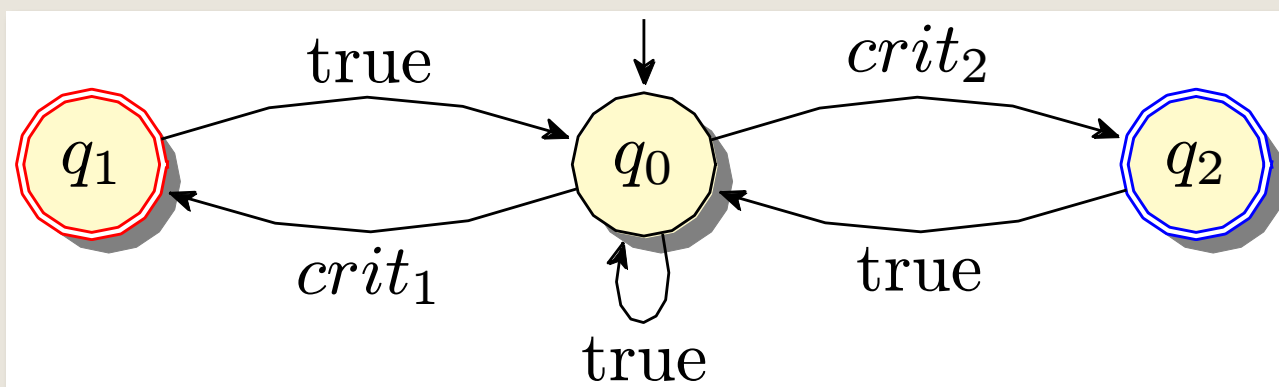
$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \{w \in \Sigma^\omega : \mathcal{G} \text{ ב } w \text{ יש ריצה מקבלת של } w\}$$

• $\mathcal{G}$ ו $\mathcal{G}'$ הם **שקולים** אם $\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}')$



דוגמה

$$\exists^{\infty} j \geq 0. \text{crit}_1 \in A_j \quad \text{and} \quad \exists^{\infty} j \geq 0. \text{crit}_2 \in A_j$$



GNBA עבור הדרישה "שני התהליכים חייבים להיות אינסוף פעמים בקטע הקריטי שלהם"

$$\mathcal{F} = \{\{q_1\}, \{q_2\}\}$$



מ-NBA ל-GNBA

משפט: עבור כל GNBA $\mathcal{G}$ קיים NBA $\mathcal{A}$ כך ש-

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A})$$

$$|\mathcal{A}| = \mathcal{O}(|\mathcal{G}| \cdot |\mathcal{F}|)$$

באשר $\mathcal{F}$ היא קבוצת הקבוצות המקבלות ב- $\mathcal{G}$

מסקנה: GNBA ו-NBA בעלי אותה יכולת ביטוי



למה מרכזית בהוכחה

(דוגמה עבור $\mathcal{F} = \{F_1, F_2\}$)

$$\exists_{\infty} i . q_i \in F_1 \wedge \exists_{\infty} i . q_i \in F_2$$

אם ורק אם

$$\exists i_1 < i_2 < i_3 < i_4 < \dots .$$

$$q_{i_1} \in F_1 \wedge q_{i_2} \in F_2 \wedge q_{i_3} \in F_1 \wedge q_{i_4} \in F_2 \wedge \dots$$

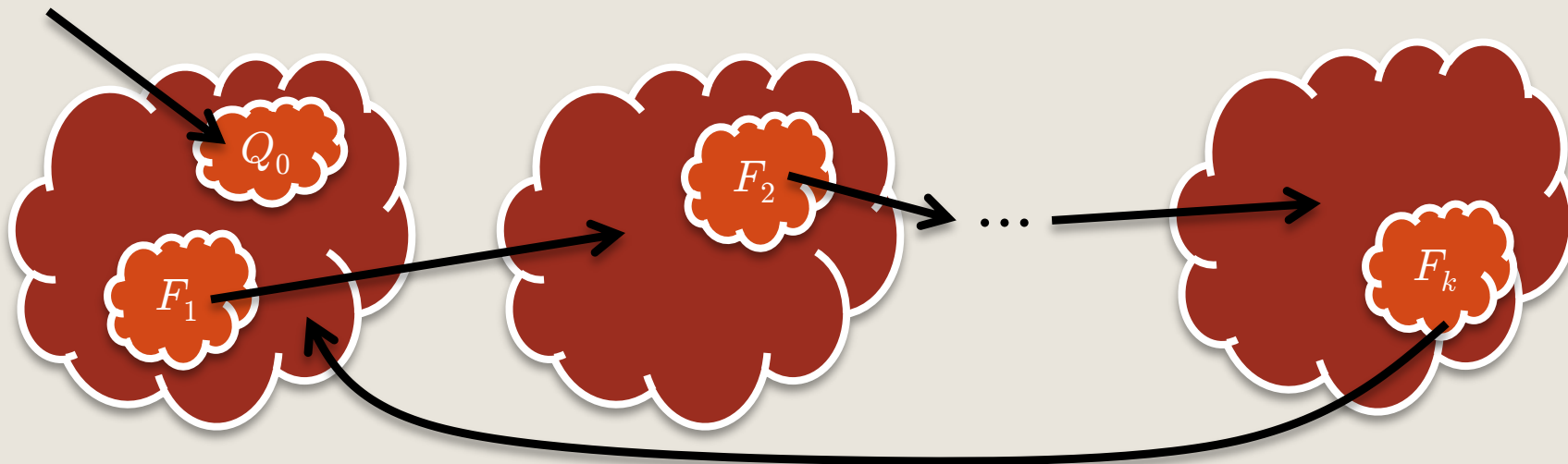
ריצה מבקרת אינסוף פעמים בכל אחת מהקבוצות

אם ורק אם

קיימת תת-סידרה שמבקרת בקבוצות ע"פ סדר (כלשהו)

תרגום אוטומט GNBA לאוטומט NBA

רעיון הבנייה



בונים k עותקים של ה-GNBA ועוברים מהעותק ה- i לעותק ה- $(i+1)$ ביציאה מ- F_i .
המצבים המקבלים ב-NBA הם F_1 בעותק הראשון. ההתחלתיים הם Q_0 בעותק הראשון.

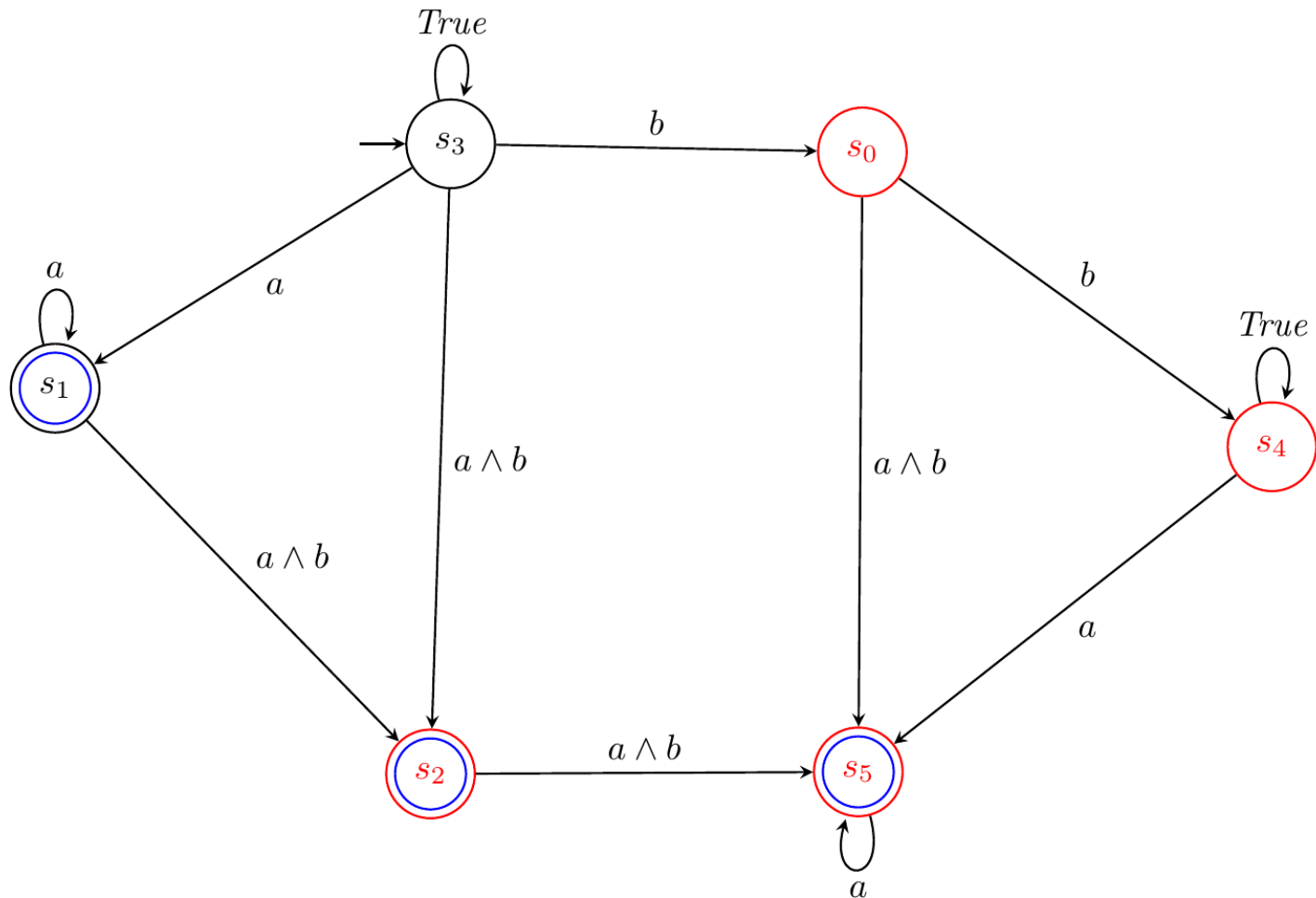
מבקרים בכל F_i אינסוף פעמים $\Leftrightarrow$ מבקרים ב- F_1 אח"כ ב- F_2 עד F_k ושוב ב- F_1 וחוזר חלילה



ייתכן שבין הביקורים האלה ב- F_1 וב- F_2
נבקר גם בקבוצות אחרות



דוגמה

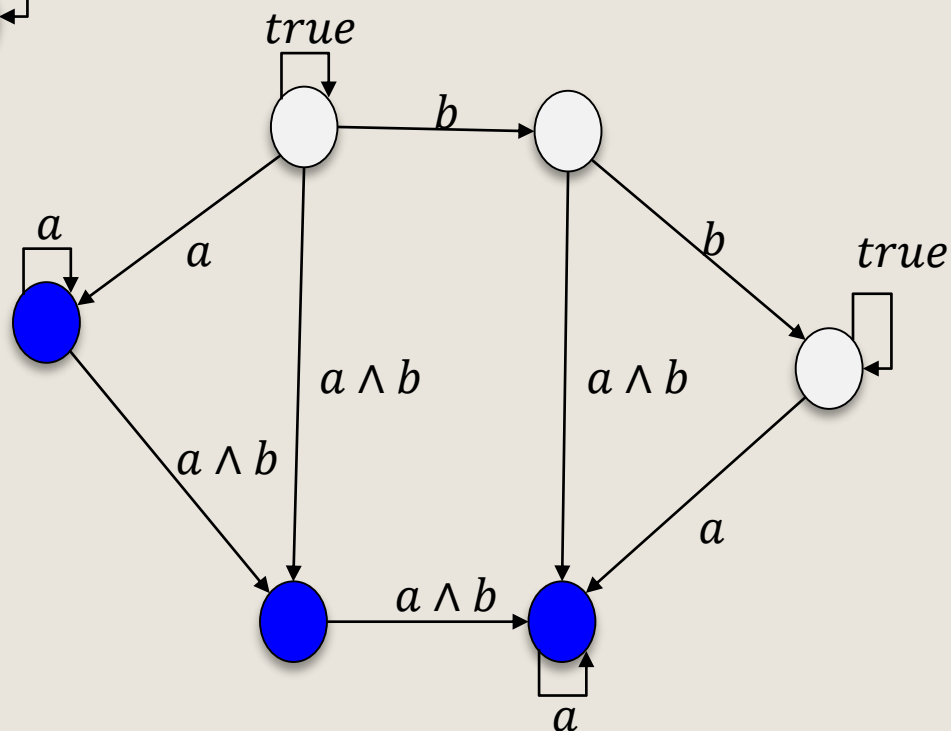
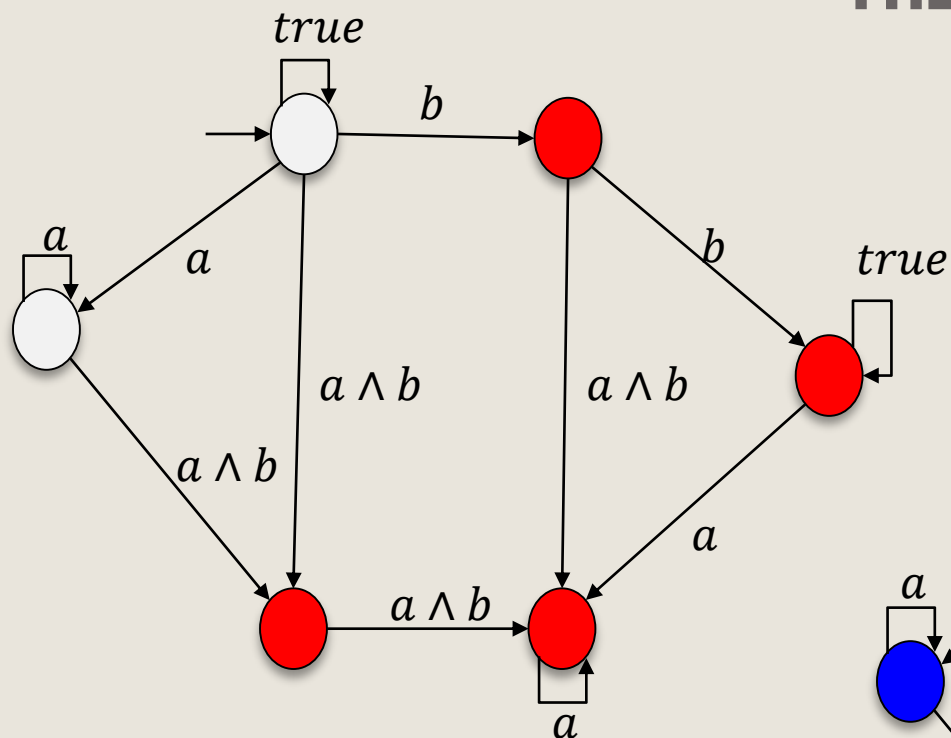


מהי השפה של ה-GNBA הזה? איך נמיר אותו ל-NBA?

$$\text{Eventually}(b \wedge \text{Next}(b)) \wedge \text{Eventually}(\text{Always}(a))$$



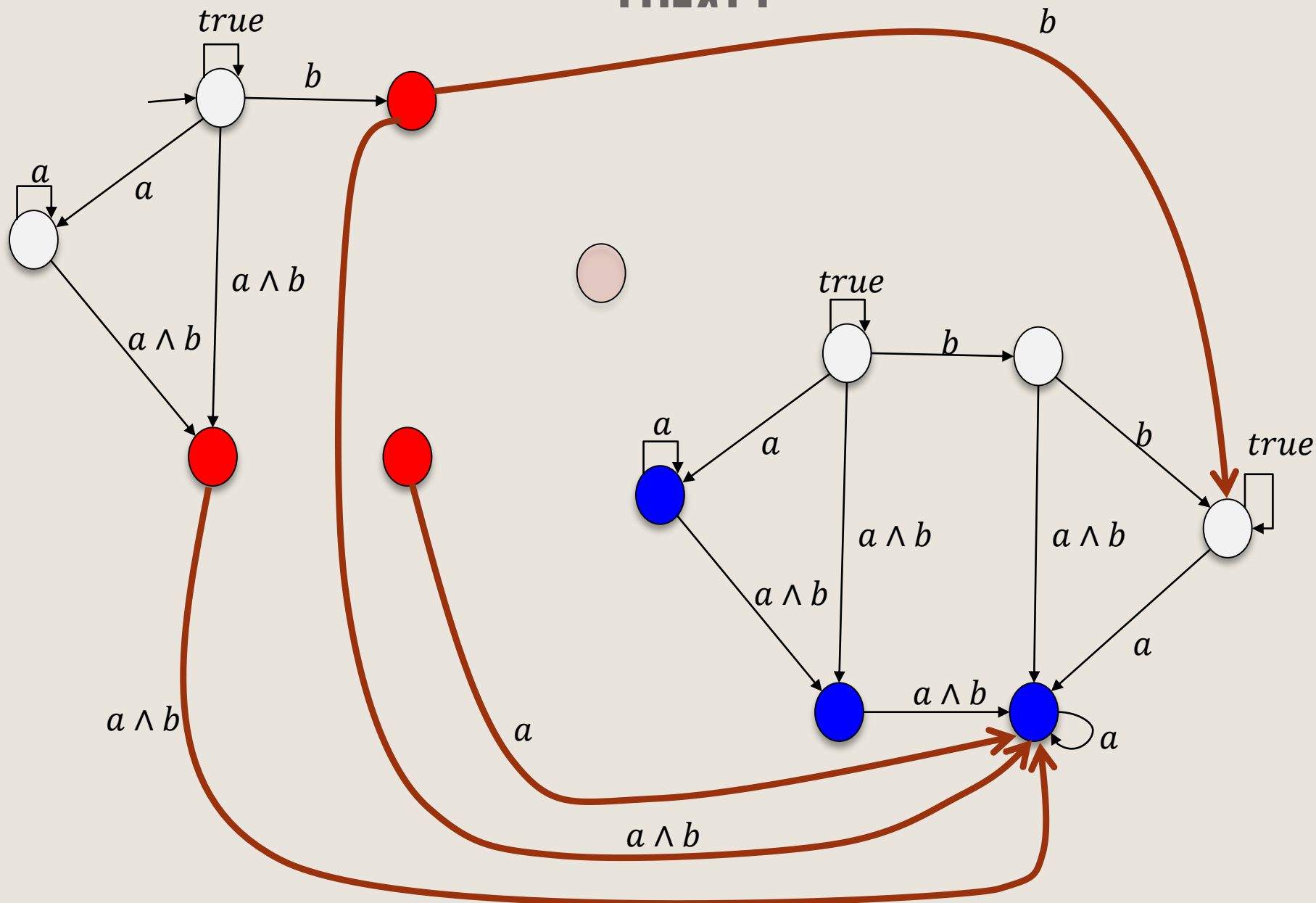
דוגמה



שכפלנו, צבענו מצבים התחלתיים מתאימים בכל עותק, השארנו רק מצבי ההתחלה בעותק הראשון

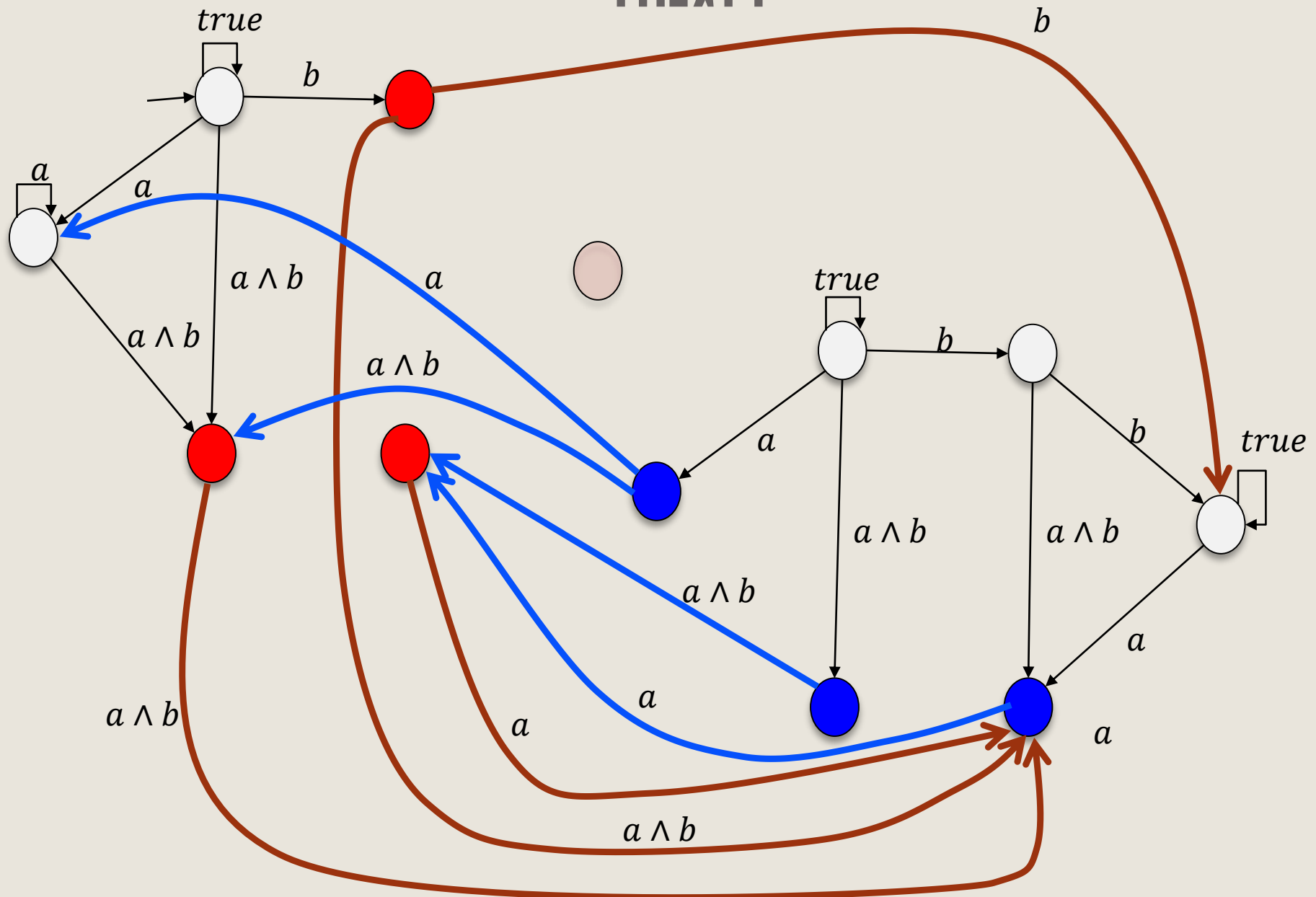


דוגמה

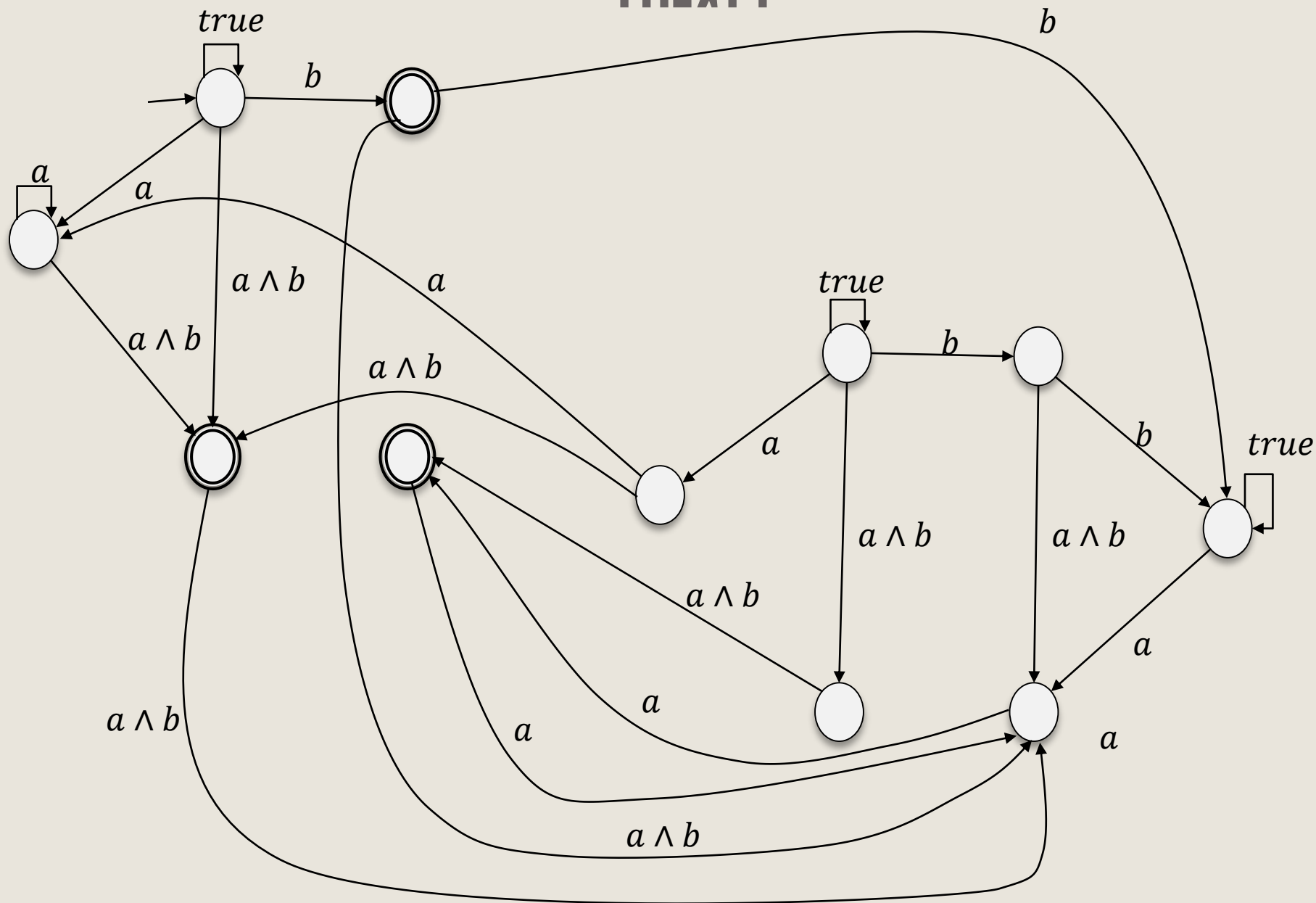




דוגמה

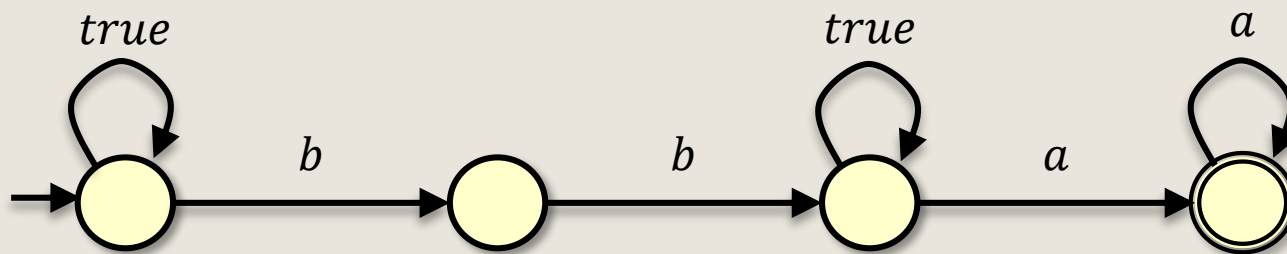


דוגמה





אפשרות אחרת



$\text{Eventually}(b \wedge \text{Next}(b)) \wedge \text{Eventually}(\text{Always}(a))$



תיאור פורמאלי של הבניה מהשקף הקודם

נניח $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_k\}$ עבור $k > 1$ ונגדיר את $\mathcal{A}$:

• $Q_{\mathcal{A}} = Q_{\mathcal{G}} \times \{1, 2, \dots, k\}$ ← k עותקים של האוטומט

• $Q_{0\mathcal{A}} = Q_{0\mathcal{G}} \times \{1\}$ ← מתחילים ב Q_0 של העותק הראשון

• $\langle \langle s, i \rangle, a, \langle s', j \rangle \rangle \in \delta_{\mathcal{A}}$ iff $\langle s, a, s' \rangle \in \delta_{\mathcal{G}}$ and

$$((s \notin F_i \wedge j = i) \vee (s \in F_i \wedge j = (i \bmod k) + 1))$$

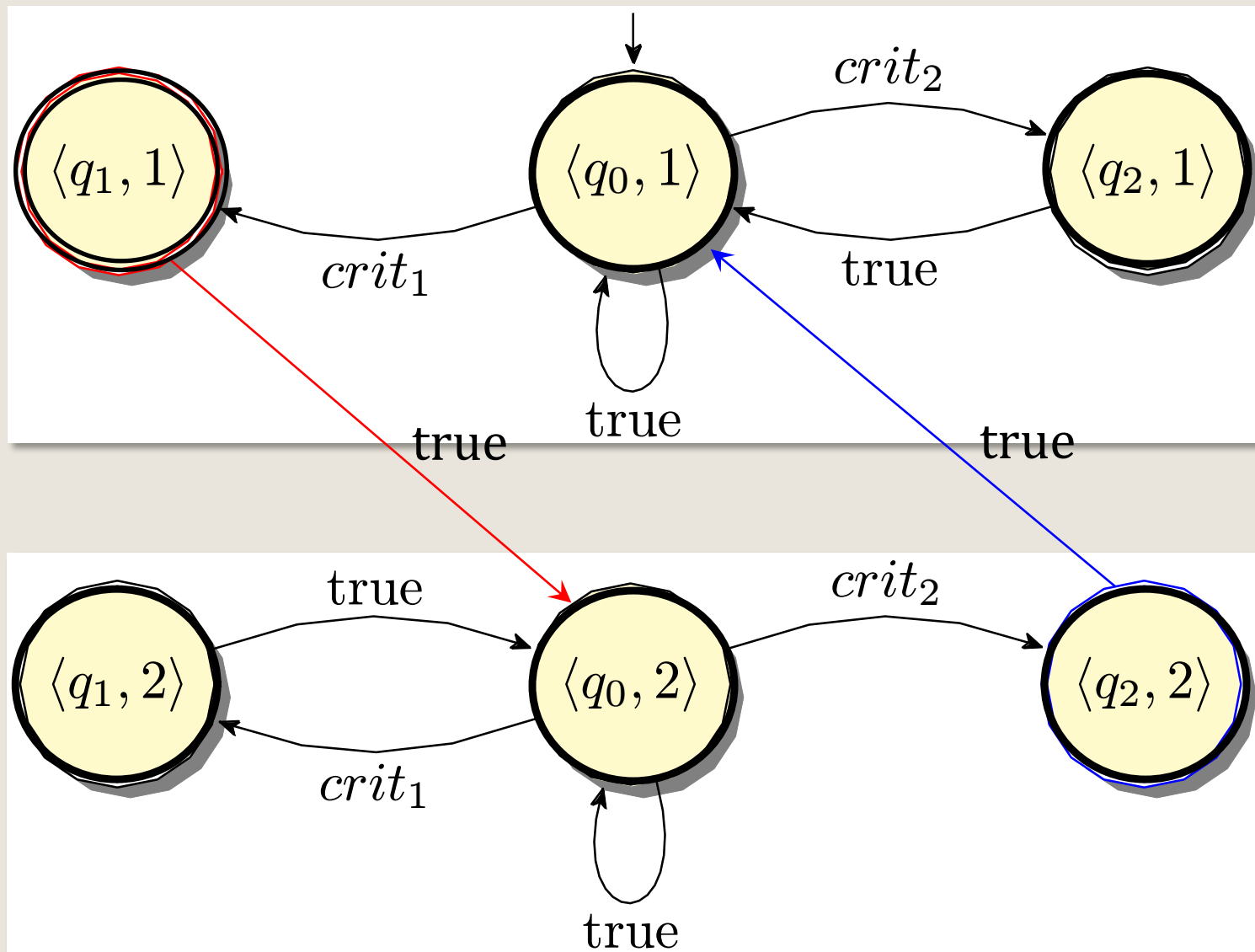
כל עוד לא הגענו ל F_i
ממשיכים באותו העותק

כשמגיעים ל F_i
עוברים לעותק הבא

• $F_{\mathcal{A}} = F_1 \times \{1\}$ ← עוברים אינסוף פעמים ב F_1 של העותק הראשון



דוגמה



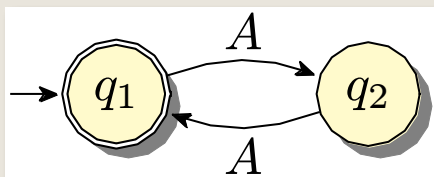


שימוש באוטומט GNBA : חישוב אוטומט

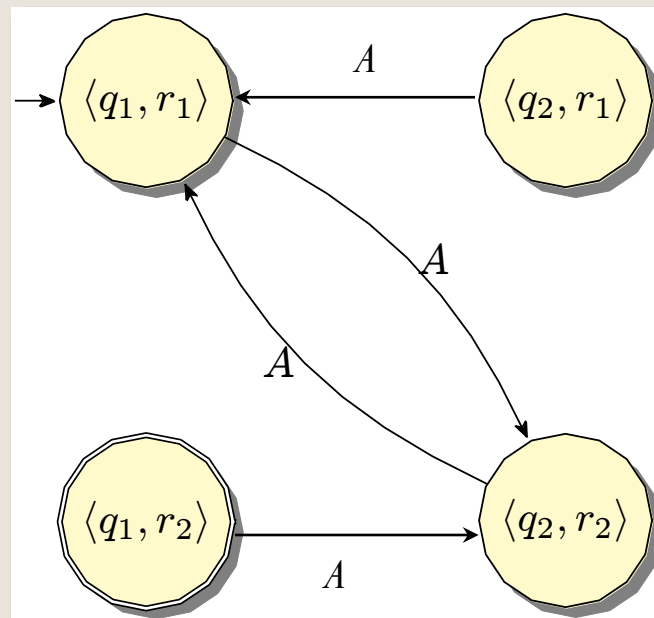
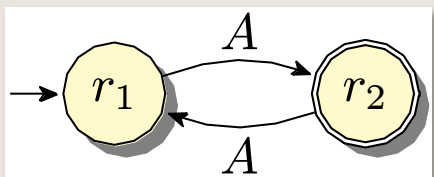
ששפתו היא חיתוך שפות של אוטומטי Büchi

בניית המכפלה הרגילה **אינה עובדת**:

$\mathcal{A}_1$



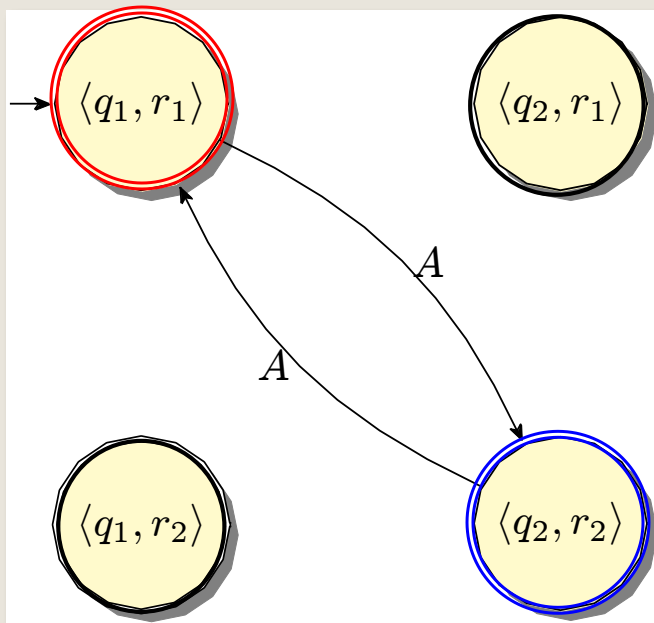
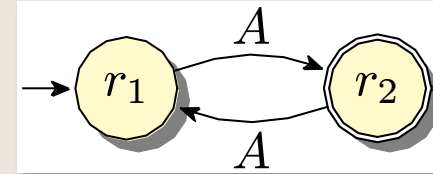
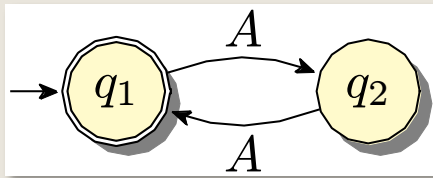
$\mathcal{A}_2$



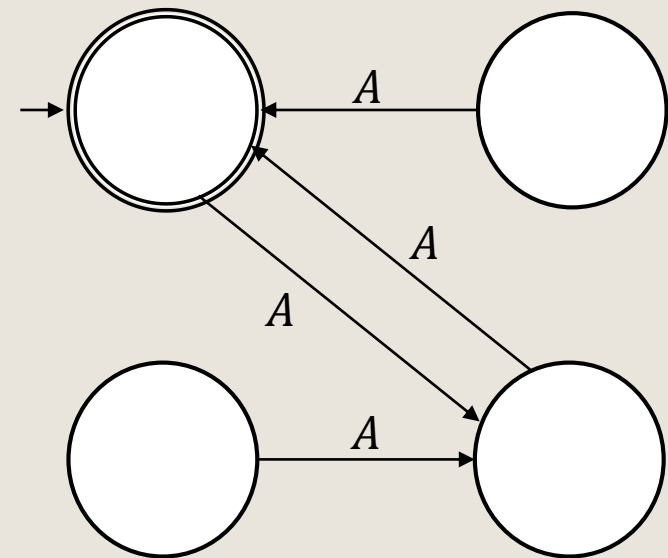
$\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2) = \emptyset \quad \text{אבל} \quad \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{A}_2) = \{A^\omega\}$$

דוגמה: אוטומט לחיתוך השפות שהוצגו בשקף הקודם



עבור החיתוך **GNBA**



עבור החיתוך **NBA**



חיתוך

עבור אוטומטי **GNBA** $\mathcal{G}_1$ ו $\mathcal{G}_2$

קיים אוטומט **GNBA** $\mathcal{G}$

כך ש:

$$\mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}) = \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}_1) \cap \mathcal{L}_\omega(\mathcal{G}_2)$$

$$|\mathcal{G}| = \mathcal{O}(|\mathcal{G}_1| \cdot |\mathcal{G}_2|)$$



הוכחה

עבור האוטומטים $G_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, Q_{02}, \mathcal{F}_2 \rangle$ ו $G_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, Q_{01}, \mathcal{F}_1 \rangle$

נגדיר:

$$G = G_1 \times G_2 = \langle Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, Q_{01} \times Q_{02}, \mathcal{F} \rangle$$

באשר יחס המעברים δ מוגדר ע"י כלל ההיסק:

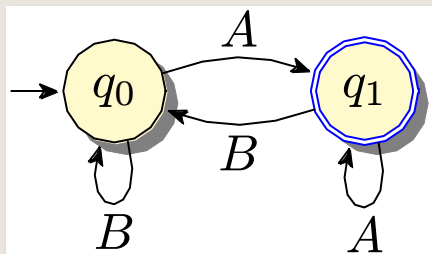
$$\frac{q_1 \xrightarrow{A}_1 q'_1 \quad \wedge \quad q_2 \xrightarrow{A}_2 q'_2}{\langle q_1, q_2 \rangle \xrightarrow{A} \langle q'_1, q'_2 \rangle}$$

ותנאי הקבלה מוגדר ע"י:

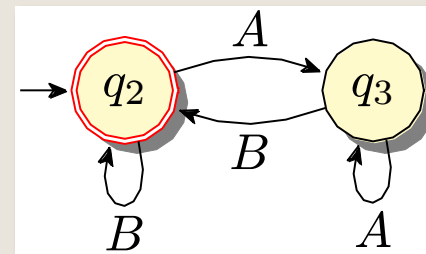
$$\mathcal{F} = \{F_1 \times Q_2 : F_1 \in \mathcal{F}_1\} \cup \{Q_1 \times F_2 : F_2 \in \mathcal{F}_2\}$$



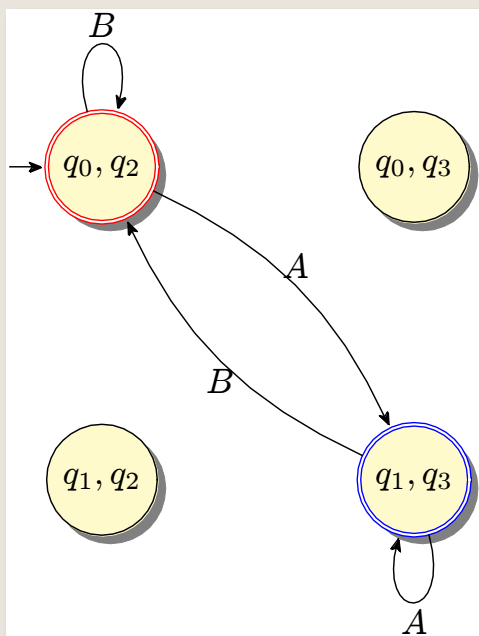
עוד דוגמת לחיתוך



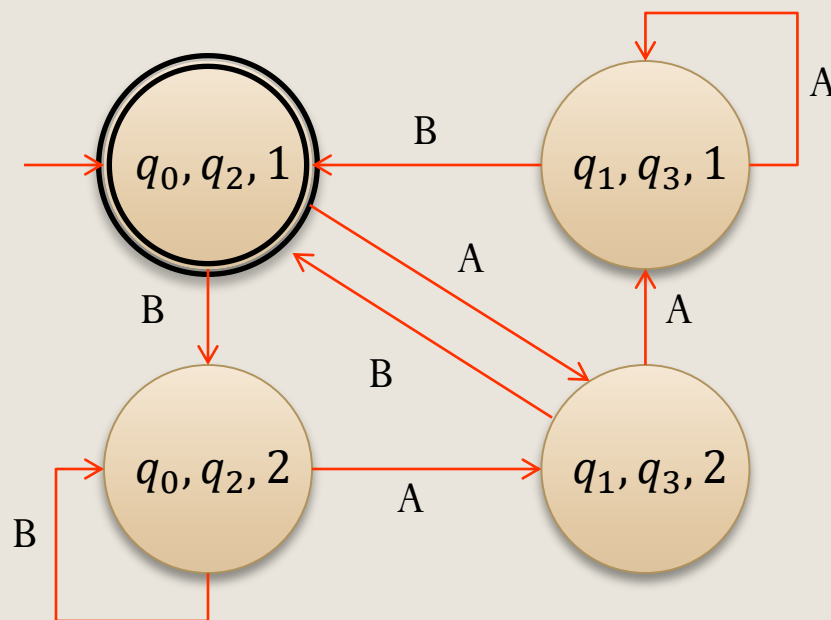
אינסוף A -ים



אינסוף B -ים



עבור החיתוך **GNBA**



עבור החיתוך **NBA**



סיכום עובדות לגבי אוטומטי Büchi

- בעלי יכולת ביטוי כמו ביטויים ω -רגולריים = שפות ω -רגולריות
- סגורים תחת הפעולות: איחוד, השלמה, חיתוך
- אוטומטי Büchi לא דטרמיניסטים יכולים לבטא יותר מאשר אוטומטי Büchi דטרמיניסטים
- בדיקת ג'יקות = בדיקה אם קיים מצב נגיש מקבל שניתן לחזור
- אפשר לחשב בזמן $O(|\mathcal{A}|)$